赛博小狗声音方案调研报告

该「说人话」还是「发动物声」？实时推理还是预置音效？

项目	内容
调研人	张奕岑
调研日期	2026/10/31
调研问题	① 声音形态：说人类语言 vs 非语言拟宠发声？② 生成方式：实时推理合成 vs 预置音效库？
调研方法	行业案例研究（4 类商业/ 实验机器人）+ HRI 学术文献检索 + 竞品技术方案分析
适用范围	Armie 赛博小狗（蓝牙音箱、纯声音输出、无麦克风、不做语音对话）

一、核心结论

1. **不说人话，用「非语言拟宠发声」——犬类叫声与轻电子感混合的音效，加上少数拟声词气质的哼唧。**我们参考的 4 个最成功的「情绪宠物型机器人」（索尼 aibo、Anki Cozmo/Vector、Eilik、苹果 ELEGNT）中，前三个**全部不用人类语言**，而是用无语义、带情绪的声音（学术界叫 Semantic-Free Utterances，SFU）。「说人话出戏」的直觉是对的，而且有整个行业的实践背书。
2. **不做实时推理，用「预置音效库 + 状态事件触发」。**预置音效零延迟、音画同步可控、离线零风险、表现力可以人工打磨到最好；实时合成在这四点上全部相反。这是 Cozmo/Vector 验证过的成熟工程模式（音效积木库 + 游戏音频中间件按事件触发）。
3. **给「赛博小狗」一个明确的音色人设比喻。**Cozmo 的声音是「熊孩子」、Vector 是「小外星生物」（耳廓狐+鹦鹉）。我们建议 Armie 的比喻定位：**「一只幼犬好奇心旺盛，但嗓子有点电子味」**——叫声 70% 像真小狗，30% 带合成器质感，正好呼应「赛博」二字，也不和任何真实犬种比较出戏。

二、行业案例：成功的宠物型机器人都怎么做声音

案例 1：索尼 aibo —— 专业作曲家设计的「半机械半有机」犬声

- aibo 的全部声音由日本前卫作曲家 **竹村延和（Nobukazu Takemura）** 设计，风格是**机械感与有机感的融合**——既不像真狗也不像纯电子音；ERS-7 系列声音则由音乐人松浦雅也制作。

- 新版 aibo 用「眼神 OLED + 耳朵 + 尾巴 + **不同情绪的叫声**」组合表达内心状态；索尼官方 API 里有「吠叫」接口，**同一个吠叫动作会根据 aibo 当时的心情自动变成明亮的叫或生气的叫**——即声音不是死的，是「事件 × 情绪」的二维映射。
  - 来源：Sony aibo 官方新闻稿（2017）、Sony aibo API 发布公告（2019）、Wikipedia: AIBO（声音设计者信息）
- **启示**：① 叫声要请「懂声音的人」精修几条，宁可少而精；② 同一事件准备 2–3 个情绪变体，避免每次都放同一句话术般的重复感。

案例 2：Anki Cozmo / Vector —— 「不用语言」的教科书

- Cozmo 和 Vector **完全不用人类语音**，靠「无语义发声（semantic-free utterances）」传达性格与情绪。
- 设计方法论（非常值得我们抄）：
  - **先定「虚构比喻」再出声音**：Cozmo 的声音比喻是「熊孩子/幼童」，Vector 是「会自己沟通的小外星生物」（参考耳廓狐和鹦鹉），Vector 的音色底材甚至是**擦鞋机的录音**加工出来的；
  - **模块化「声音积木」**：不做整段独立音效，而是做一大批基础声音事件积木，随时组合成长表达，配合动画迭代；
  - **音效与动作同步**被当作核心需求，使用游戏音频中间件 Wwise 按事件触发实现（内容制作与触发实现分离）；
  - 核心验收标准是**情绪清晰度（emotive clarity）**：不看屏幕、只听声音，团队成员能否说对它在表达什么情绪。
  - 来源：Designing Sound for Social Robots: Candidate Design Principles（Springer, 国际HRI期刊）
- **启示**：这就是「预置音效库 + 状态事件触发」的原始出处；「只听不看也能懂」应当成为我们音效的验收标准。

案例 3：Eilik —— 现役最火的桌面情绪机器人，同样不开口说人话

- Eilik **不会任何人类语言**，用类似小黄人/R2-D2 的「机器 gibberish 声 + 表情动画 + 身体动作」沟通。评测认为这恰是设计的高明之处：**不被任何语言绑定，情绪靠音调、表情和动作传达，全球通用**。
- 基础版甚至**没有麦克风**（和我们一样！），纯靠触摸/震动传感 + 预置反应触发情绪演出（开心、生气、受惊、委屈），内置 3W 扬声器放「笑声、惊呼、嘟囔」等音效。
  - 来源：Eilik 深度评测（Prueba Fija）、Eilik 2026 评测（参数：无麦克风、3W 扬声器、纯离线）、KEYI Tech Eilik 指南
- **启示**：Eilik 证明了**没有麦克风、没有对话、只有预置音效**丝毫不妨碍它成为「情绪价值」爆款——这正是我们 48 小时内能复制且能讲好的故事。

案例 4：苹果 ELEGNT 台灯 —— 我们的对标物，魅力核心根本不在语音

- ELEGNT 的表达体系全部建立在**动作**上（点头、歪头、低头失望、摇摆、注视、轻推水杯），用户实验结论：表达性动作显著提升用户参与感和对机器人的好感，社交型任务中效果最强。
- 它虽然能接 AI 语音问答，但视频里所有「出圈」的可爱瞬间（看窗外答天气、被拿走球时低头失落）**没有一个靠说人话**。
  - 来源：MIT 科技评论中文：苹果把皮克斯的台灯变成了现实、CNET: Meet Apple's Pixar-Esque Robot Lamp、ISPR 转载 VentureBeat 评论
- **启示**：声音是动作的「情绪标点」，不是第二个交互通道。观众先看到歪头，再听到「呜？」，情绪才成立——所以声音必须紧跟状态机事件，预置触发正好满足。

三、学术研究怎么说：非语言发声比人话更适合机器人「表达情绪」

HRI（人机交互）领域对这件事有系统研究，关键结论四条：

1. **无语义发声（SFU）自成体系**：学界把机器人的这类声音分为四类——乱语语音（Gibberish Speech）、非语言发声（NLU）、音乐式发声、副语言发声；在动画（R2-D2、WALL-E、小黄人）和游戏中被广泛验证，非常适合社交机器人表达情绪与意图。来源：Review of Semantic-Free Utterances in Social HRI（Int. J. Human-Computer Interaction, 2016）、VUB 博士论文：Semantic-Free Affective Speech Framework（含 EMOGIB 情绪乱语数据库）
2. **「会出声的机器人」比沉默的更讨人喜欢，且上升音调优于下降音调**（Fischer et al., 2014）；机器人乱语也能引发人类自然的对话轮替感（Chao & Thomaz, 2013）。来源：Computational Human-Robot Interaction 综述（Thomaz, Hoffman & Cakmak）
3. **语境决定解读**：实验（Read & Belpaeme, 2014）表明同一声「哔」，观众结合当时场景自动脑补含义——但「上升单音=疑问/ 注意」这类拟声惯例含义稳定。所以音效设计要贴着事件语境，并且善用「上扬=好奇/发现、下滑=失落/委屈」的通用语法。来源：同上综述
4. **替代犬声的实证**：UBC 的 aibo 实验中发现，用合成的短音乐/音效文件替代真实犬叫来表达快乐「非常有效」（观众更买账），过度拟真反而没有必要。来源：Synthetic Personality in Robots（UBC, GI2005）、Speech Interaction with an Emotional Robotic Dog（Interspeech 2008，aibo 情绪-叫声对照表：开心→汪汪、生气→呜咽、伤心→嚎叫）

为什么「说人话」出戏，研究上也说得通：一旦机器说人类语言，观众会自动调用「对话预期」——期待它听懂、答对、接得上（没有麦克风，做不了）。而乱语/ 拟宠声调用的是「宠物预期」，观众只需要读懂情绪，容错高得多。aibo 的「情绪-叫声对照表」（开心→ 吠叫、生气→ 呜咽、无聊→ 打哈欠）几乎可以直接翻译成我们的状态机映射。

四、两个决策问题的直接回答

Q1：实时推理还是预置？

维度	实时推理合成（TTS/实时生成音效）	**预置音效库（推荐）**
延迟	数百 ms 到数秒（含网络），抓球瞬间出声就「晚了半拍」	**<10ms，动作和声音帧级同步**
表现力	模型音色固定，情绪颗粒度不可控	可人工打磨：变调、混响、叠加犬声采样，情绪想多细有多细
现场风险	依赖网络/算力，游园会 WiFi（NAMI-guest）不可控	**纯本地文件，零依赖**
工程量	需要接入合成服务+播放队列管理	**一个 事件→音频文件 映射表 + 播放器，半天搞定**
与人设关系	TTS 说人话 → 出戏（见下）	音色可以设计成「赛博幼犬」的专属声线

结论：全预置。 具体做法沿用 Cozmo 模式——做一批「声音积木」（约 12–18 个短音效文件，同一情绪 2–3 个变体），挂在状态机的状态迁移事件上，由演示端电脑的蓝牙音箱播放（不进机器人控制链路）。音乐（舞蹈 BGM）同样预置。

Q2：说人话还是动物声音？

结论：动物/拟宠声音为主，坚决不说成句人话。 补充三个细节建议：

1. **声音人格 = 「赛博幼犬」**：犬类发声采样 + 合成器质感混合（参考 aibo「机械与有机融合」、Vector「擦鞋机变音色」的思路），与「赛博小狗」的名字互为呼应，路演时这本身就是一个设计故事点。
2. **允许极少数「拟声词」**：如「汪？」「呜……」这类本身像语言的语气词，处于「像说话但不构成语义」的安全区，情绪指向最明确。
3. **人话留给「功能播报」，本轮不做**：如果赛后想升级语音对话（复用想法四的 ASR/ LLM/ TTS 资产），建议遵循「宠物人格用叫声、功能信息用人话」的双轨制——Eilik/Cozmo 的成功恰恰说明情绪表达不需要语言；Apple ELEGNT 也是动作管表达、语音管功能。

五、落地建议

1. **播放端**：蓝牙音箱接演示端电脑，播放逻辑独立小进程（订阅状态机事件），音效播放失败静默降级——绝不能阻塞或影响机械控制循环。
2. **素材规格**：每个音效 ≤1.5 秒（BGM 除外）、WAV/ OGG 本地文件、同事件 2–3 变体随机选取、新事件触发即打断旧音效、音量分「游园会/ 答辩」两档配置。

3. **验收标准（抄 Cozmo 的 emotive clarity）**：找组员「只听声音不看机器人」，能答对当前情绪/事件即为合格；今彩排时顺带做这轮盲测。

六、参考来源汇总

#	来源	链接
1	Springer：《Designing Sound for Social Robots: Candidate Design Principles》（Cozmo/Vector 声音设计方法全文）	https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-022-00891-0
2	Sony aibo 官方新闻稿（声音作为情绪表达通道之一）	https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/Press/201711/17-105E/index.html
3	Sony aibo API 公告（吠叫随心理状态变化）	https://sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201911/19-114/index.html
4	Wikipedia: AIBO（声音由作曲家 Nobukazu Takemura 设计）	https://en.wikipedia.org/wiki/AIBO
5	Eilik 深度评测（不用人类语言的设计高明之处）	https://www.pruebafija.org/energize-lab-eilik-robot-mascota-inteligente-review-el-veredicto-final-de-un-usuario-real
6	Eilik 评测/参数（无麦克风、纯离线、3W 扬声器）	https://ankicozmorobot.com/eilik-desktop-companion-robot/
7	KEYI Tech：Eilik 桌面使用指南	https://keyirobot.com/blogs/buying-guide/eilik-robot
8	MIT 科技评论中文：苹果 ELEGNT 表达性动作框架	https://www.mittrchina.com/news/detail/14400
9	CNET：苹果皮克斯台灯机器人	https://www.cnet.com/tech/meet-apples-pixar-esque-adorable-robot-lamp/
10	Int. J. Human-Computer Interaction：Review of Semantic-Free Utterances（SFU 四分类）	https://www.researchportal.be/nl/publicatie/review-semantic-free-utterances-social-human-robot-interaction
11	VUB：Semantic-Free Affective Speech Framework 博士论文（EMOGIB 数据库）	https://researchportal.vub.be/nl/publications/semantic-free-affective-speech-framework-for-social-human-robot-i
12	Thomaz 等：Computational Human-Robot Interaction 综述（NLU/乱语研究结论汇总）	https://hrc2.io/assets/pdfs/papers/ThomazHoffmanCakmak16.pdf
13	UBC：Synthetic Personality in Robots（合成音效替代犬声有效）	https://www.cs.ubc.ca/~van/GI2005/Posters/GI_abstract.pdf
14	Interspeech 2008：aibo 情绪-叫声行为对照表	https://www.isca-archive.org/interspeech_2008/jones08_interspeech.pdf

结论已可直接用于开发决策：预置音效库 + 拟宠发声，人设定为「赛博幼犬」。